LAPORAN PRAKTIKUM

ALGORITMA PEMROGRAMAN 2

MODUL 6 – STRUCT

Nayla Isma Uzlifatul Afroh

109082500158

KELAS S1IF-13-06

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

FAKULTAS INFORMATIKA

TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO

2026

A. Dasar Teori

Alias merupakan salah satu jenis tipe bentukan yang digunakan untuk memberi nama baru pada tipe data yang sudah ada sebelumnya menggunakan kata kunci type. Tujuan dari penggunaan alias adalah agar kode program menjadi lebih mudah dipahami karena nama tipe data yang digunakan lebih sesuai dengan konteks program yang dibuat. Alias biasanya dideklarasikan di luar fungsi main supaya bisa diakses oleh seluruh bagian program termasuk fungsi-fungsi lainnya. Sebagai contoh, tipe data float64 bisa diberi alias suhu, tipe data string bisa diberi alias kata, dan tipe data int bisa diberi alias angka. Meskipun namanya berbeda, variabel yang menggunakan alias tetap bisa digunakan seperti tipe data aslinya.

Struct adalah jenis tipe bentukan lainnya yang digunakan untuk mengelompokkan beberapa data yang saling berhubungan ke dalam satu variabel. Data-data yang ada di dalam struct disebut field, dan setiap field bisa memiliki tipe data yang berbeda termasuk tipe alias yang sudah dibuat sebelumnya. Struct sangat membantu ketika program perlu menyimpan banyak informasi sekaligus dalam satu variabel, misalnya data buku yang terdiri dari judul, penulis, penerbit, tahun terbit, dan jumlah halaman. Untuk mengambil atau mengisi nilai dari field dalam struct, digunakan tanda titik yang disebut dot notation, contohnya b.judul atau b.penulis.

Selain alias dan struct, dalam modul ini juga digunakan fungsi atau function. Fungsi adalah blok kode yang dibuat untuk menjalankan tugas tertentu dan bisa dipanggil berkali-kali di dalam program. Di bahasa Go, fungsi dibuat menggunakan kata kunci func dan bisa menerima nilai masukan sebagai parameter serta mengembalikan nilai keluaran menggunakan return. Dengan adanya fungsi, program menjadi lebih rapi dan terstruktur karena proses yang sama tidak perlu ditulis berulang-ulang.

B. Guided

1. Baris Bilangan n hingga 1

Source code

```go
package main

import "fmt"

// Membuat alias 'desimal' untuk tipe data float64
type desimal float64

func main() {
    var alas, tinggi, luas desimal

    fmt.Print("Masukkan panjang alas segitiga: ")
    fmt.Scan(&alas)

    fmt.Print("Masukkan tinggi segitiga: ")
    fmt.Scan(&tinggi)

    luas = 0.5 * alas * tinggi

    fmt.Printf("Luas segitiga dengan alas %.2f dan tinggi %.2f adalah %.2f\n", alas, tinggi, luas)
}
```

Output :

```
PS C:\Users\Asus\OneDrive - Telkom University\Documents\informatika\alpro 2 teori\guided 1> go run "c:\Users\Asus\OneDrive - Telkom University\Documents\informatika\alpro 2 teori\guided 1\guided1.go"
Masukkan panjang alas segitiga: 10
Masukkan tinggi segitiga: 15
Luas segitiga dengan alas 10.00 dan tinggi 15.00 adalah 75.00
PS C:\Users\Asus\OneDrive - Telkom University\Documents\informatika\alpro 2 teori\guided 1>
```

Penjelasan :

Program ini dibuat untuk menghitung luas segitiga menggunakan konsep alias. Pertama dibuat alias bernama desimal yang merepresentasikan tipe data float64, alias ini dideklarasikan di luar fungsi main agar bersifat global. Kemudian di dalam fungsi main dideklarasikan tiga variabel yaitu alas, tinggi, dan luas yang semuanya bertipe desimal.

Program meminta pengguna untuk memasukkan nilai alas dan tinggi segitiga, lalu menghitung luasnya menggunakan rumus luas segitiga yaitu 0.5 dikali alas dikali tinggi. Hasil perhitungan kemudian ditampilkan menggunakan fmt.Printf dengan format dua angka di belakang koma.

2. Guided 2

Source code:

guided2.go > ...

```go
package main

import "fmt"

type kalimat string //tipe data alias

type mahasiswa struct { //struct
    nama  kalimat //field
    nim   int
    nilai float64
}

func main() {
    var m mahasiswa

    fmt.Print("Masukkan nama mahasiswa : ")
    fmt.Scan(&m.nama)
    fmt.Print("Masukkan nim : ")
    fmt.Scan(&m.nim)
    fmt.Print("masukkan nilai : ")
    fmt.Scan(&m.nilai)

    fmt.Println("DATA MAHASISWA")
    fmt.Println("nama : ", m.nama)
    fmt.Println("nim : ", m.nim)
    fmt.Println("nilai : ", m.nilai)
}
```

Output :

```
PROBLEMS    OUTPUT    DEBUG CONSOLE    TERMINAL    PORTS                                   Code

PS C:\Users\Asus\OneDrive - Telkom University\Documents\ALPRO 2\Repository Laprak (GitHub)\109082500158_Nayla-Isma-Uzl
ifatul-Afroh\week 7-modul 7\guided> go run "c:\Users\Asus\OneDrive - Telkom University\Documents\ALPRO 2\Repository La
prak (GitHub)\109082500158_Nayla-Isma-Uzlifatul-Afroh\week 7-modul 7\guided\guided2.go"
Masukkan nama mahasiswa : Nayla
Masukkan nim : 109082500158
masukkan nilai : 100
DATA MAHASISWA
nama :  Nayla
nim :  109082500158
nilai :  100
PS C:\Users\Asus\OneDrive - Telkom University\Documents\ALPRO 2\Repository Laprak (GitHub)\109082500158_Nayla-Isma-Uzl
ifatul-Afroh\week 7-modul 7\guided>
```

Penjelasan:

Program ini dibuat untuk menyimpan dan menampilkan data mahasiswa menggunakan konsep alias dan struct. Pertama dibuat alias bernama kalimat yang merepresentasikan tipe data string. Kemudian dibuat sebuah struct bernama mahasiswa yang memiliki tiga field yaitu nama bertipe kalimat, nim bertipe int, dan nilai bertipe float64. Di dalam fungsi main dideklarasikan variabel m bertipe mahasiswa, sehingga variabel m otomatis memiliki semua field yang ada di dalam struct tersebut. Program meminta pengguna memasukkan data nama, nim, dan nilai melalui fmt.Scan menggunakan dot notation untuk mengakses masing-masing field. Setelah semua data dimasukkan, program menampilkan seluruh data mahasiswa tersebut menggunakan fmt.Println.

C. Unguided

1.Soal Unguided 1

Buatlah sebuah program yang dapat mengkonversi suhu dari Celsius ke Reamur, Celcius ke Fahrenheit, dan Celsius ke Kelvin. Pada program wajib mendefinisikan tipe data alias bernama suhu yang merepresentasikan tipe data float64 di tingkat global (dideklarasikan di luar fungsi main). Kemudian buatlah 3 buah function terpisah untuk menangani setiap rumus konversi, yaitu CelciusToReamur(Celcius suhu) suhu, CelciusToFahrenheit(Celcius suhu) suhu, dan CelciusToKelvin(Celcius suhu) suhu. Ketiga function ini wajib menerima parameter masukan bertipe suhu dan mengembalikan nilai keluaran/return yang juga bertipe suhu.Jawaban :

```
Welcome  ed1.go > main
package main

import "fmt"

type suhu float64

func CelciusToReamur(Celcius suhu) suhu {
    return Celcius * 4 / 5
}

func CelciusToFahrenheit(Celcius suhu) suhu {
    return (Celcius * 9 / 5) + 32
}

func CelciusToKelvin(Celcius suhu) suhu {
    return Celcius + 273.15
}

func main() {
    var c suhu

    fmt.Println("=== KONVERTER CELCIUS ===")
    fmt.Print("Masukkan suhu (celcius) : ")
    fmt.Scan(&c)

    fmt.Printf("\n%g celcius = %g reamur\n", c, CelciusToReamur(c))
    fmt.Printf("%g celcius = %g fahrenheit\n", c, CelciusToFahrenheit(c))
    fmt.Printf("%g celcius = %g kelvin\n", c, CelciusToKelvin(c))
}
```

Output:

```
PROBLEMS    OUTPUT    DEBUG CONSOLE    TERMINAL    PORTS

PS C:\Users\Asus\OneDrive - Telkom University\Documents\ALPRO 2\Repository L
ifatul-Afroh\week 7-modul 7\unguided> go run "c:\Users\Asus\OneDrive - Telko
Laprak (GitHub)\109082500158_Nayla-Isma-Uzlifatul-Afroh\week 7-modul 7\ungui
=== KONVERTER CELCIUS ===
Masukkan suhu (celcius) : 36

36 celcius = 28.8 reamur
36 celcius = 96.8 fahrenheit
36 celcius = 309.15 kelvin
PS C:\Users\Asus\OneDrive - Telkom University\Documents\ALPRO 2\Repository L
ifatul-Afroh\week 7-modul 7\unguided>
```

Penjelasan :

Program ini dibuat untuk mengkonversi suhu dari Celsius ke Reamur, Fahrenheit, dan Kelvin. Pertama dibuat alias bernama suhu yang merepresentasikan tipe data float64 dan dideklarasikan secara global di luar fungsi main. Kemudian dibuat tiga fungsi terpisah yaitu CelciusToReamur, CelciusToFahrenheit, dan CelciusToKelvin yang masing-masing menerima parameter bertipe suhu dan mengembalikan nilai bertipe suhu juga. Rumus yang digunakan pada fungsi CelciusToReamur adalah Celsius dikali 4 dibagi 5, pada CelciusToFahrenheit adalah Celsius dikali 9 dibagi 5 ditambah 32, dan pada CelciusToKelvin adalah Celsius ditambah 273.15. Di dalam fungsi main, program meminta pengguna memasukkan suhu dalam Celsius, kemudian memanggil ketiga fungsi tersebut dan menampilkan hasilnya menggunakan fmt.Printf.

2.Soal Unguided 2

Buatlah sebuah program yang dapat mendata informasi sebuah buku. Pada program wajib menerapkan konsep tipe data alias dan struct dengan ketentuan sebagai berikut: 1) Buatlah tipe data alias bernama angka yang merepresentasikan tipe data integer 2) Buatlah tipe data alias bernama kata yang merepresentasikan tipe data string 3) Buatlah sebuat struct bernama Buku yang memiliki 5 field dengan masing-masing f ieldnya menggunakan tipe data alias yang telah dibuat sebelumnya, antara lain :

➢ judul (bertipe data kata)

➢ penulis (bertipe data kata)

➢ penerbit (bertipe data kata)

➢ tahunTerbit (bertipe data angka)

➢ jumlahHalaman (bertipe data angka)Jawaban :

Welcome ed2.go > main

```go
package main

import "fmt"

type angka int
type kata string

type Buku struct {
    judul         kata
    penulis       kata
    penerbit      kata
    tahunTerbit   angka
    jumlahHalaman angka
}

func main() {
    var b Buku

    fmt.Println("=== INPUT BIODATA BUKU ===")
    fmt.Print("Masukkan judul buku : ")
    fmt.Scan(&b.judul)
    fmt.Print("Masukkan nama penulis : ")
    fmt.Scan(&b.penulis)
    fmt.Print("Masukkan penerbit : ")
    fmt.Scan(&b.penerbit)
    fmt.Print("Masukkan tahun terbit : ")
    fmt.Scan(&b.tahunTerbit)
    fmt.Print("Masukkan jumlah halaman: ")
    fmt.Scan(&b.jumlahHalaman)

    fmt.Println("\n=== BIODATA BUKU ===")
    fmt.Println("Judul Buku :", b.judul)
    fmt.Println("Penulis :", b.penulis)
    fmt.Println("Penerbit :", b.penerbit)
    fmt.Println("Tahun Terbit :", b.tahunTerbit)
    fmt.Println("Jumlah Halaman :", b.jumlahHalaman)
}
```

Output :

```
PROBLEMS    OUTPUT    DEBUG CONSOLE    TERMINAL    PORTS                                Code

PS C:\Users\Asus\OneDrive - Telkom University\Documents\ALPRO 2\Repository Laprak (GitHub)\109082500158_Nayla-Isma-Uzlifatul-Afroh\week
 7-modul 7> go run "c:\Users\Asus\OneDrive - Telkom University\Documents\ALPRO 2\Repository Laprak (GitHub)\109082500158_Nayla-Isma-Uzl
ifatul-Afroh\week 7-modul 7\unguided2.go"
=== INPUT BIODATA BUKU ===
Masukkan judul buku : Tentang_Kamu
Masukkan nama penulis : Tereliye
Masukkan penerbit : Republika
Masukkan tahun terbit : 2016
Masukkan jumlah halaman: 524

=== BIODATA BUKU ===
Judul Buku : Tentang_Kamu
Penulis : Tereliye
Penerbit : Republika
Tahun Terbit : 2016
Jumlah Halaman : 524
PS C:\Users\Asus\OneDrive - Telkom University\Documents\ALPRO 2\Repository Laprak (GitHub)\109082500158_Nayla-Isma-Uzlifatul-Afroh\week
 7-modul 7>
```

Penjelasan:
Program ini dibuat untuk menyimpan dan menampilkan informasi sebuah buku menggunakan konsep alias dan struct. Pertama dibuat dua alias yaitu angka yang merepresentasikan tipe data int dan kata yang merepresentasikan tipe data string. Kemudian dibuat sebuah struct bernama Buku yang memiliki lima field yaitu judul, penulis, dan penerbit bertipe kata, serta tahunTerbit dan jumlahHalaman bertipe angka. Di dalam fungsi main dideklarasikan variabel b bertipe Buku, sehingga variabel b otomatis memiliki semua field yang ada di dalam struct tersebut. Program meminta pengguna memasukkan data satu per satu menggunakan fmt.Scan dengan dot notation untuk mengakses masing-masing field. Setelah semua data dimasukkan, program menampilkan seluruh informasi buku tersebut menggunakan fmt.Println.

D.Kesimpulan

Dari praktikum yang telah dilakukan, dapat dipahami konsep tipe bentukan dalam bahasa pemrograman Go yang terdiri dari alias dan struct. Alias digunakan untuk memberi nama baru pada tipe data yang sudah ada seperti float64, int, dan string agar kode program menjadi lebih mudah dipahami sesuai konteks yang dibutuhkan. Struct digunakan untuk mengelompokkan beberapa data yang saling berhubungan ke dalam satu variabel, dimana setiap data di dalamnya disebut field dan dapat diakses menggunakan dot notation. Selain itu, penggunaan fungsi dengan parameter dan return value bertipe alias juga membuat program menjadi lebih terstruktur dan tidak perlu menulis ulang proses yang sama berkali-kali. Melalui praktikum ini dapat disimpulkan bahwa penggunaan alias dan struct sangat membantu dalam membuat program yang

lebih rapi, mudah dibaca, dan mampu menyimpan data yang lebih kompleks dibandingkan hanya menggunakan tipe data dasar saja.